

Villamos berendezések - 4. hét

Egyenáramú gépek szerkezeti felépítése

Digitális oktatás • 1 óra • 4/10. hét

Heti cél: A hét végére tudd felismerni az egyenáramú gép fő szerkezeti részeit, értsd az állórész és forgórész szerepét, valamint tudd elmagyarázni a kommutátor és a kefék feladatát.

Történelmi nyitó: a XIX. század villamos hajtásainál az egyenáramú gépek adták az első jól szabályozható motorhajtásokat. A fordulatszám viszonylag egyszerűen változtatható volt, ezért daruknál, villamos vontatásban és ipari hajtásokban sokáig meghatározó szerepük volt.

1. Az egyenáramú gép alapgondolata

Az egyenáramú gép lehet motor vagy generátor. Motorüzemben villamos energiából mechanikai energiát hoz létre, generátorüzemben mechanikai energiából villamos energiát állít elő. A két működés ugyanarra a szerkezeti alagra épül: mágneses térre, áramjárta vezetőkre és forgó mozgásra.

2. Fő szerkezeti részek

Szerkezeti rész	Feladat
Állórész / gerjesztés	Létrehozza a fő mágneses teret. Lehet állandómágneses vagy tekercselt pólusú.
Forgórész / armatúra	Tekercseléseiben feszültség indukálódik, illetve motorüzemben nyomaték keletkezik.
Kommutátor	Mechanikus áramirányító; biztosítja, hogy a forgatónyomaték iránya megfelelő maradjon.
Kefék	Áramot vezetnek az álló külső áramkör és a forgó kommutátor között.
Tengely, csapágy, gépház	A mechanikai tartás, forgás és teljesítményátadás szerkezeti elemei.

3. Miért különleges a kommutátor?

A forgórész tekercse a mágneses térben elfordul. Ahhoz, hogy a nyomaték ne váltson irányt félfordulatonként, a tekercsek csatlakozását időben át kell kapcsolni. Ezt végzi a kommutátor a kefékkel együtt. Emiatt az egyenáramú gép egyszerre villamos és mechanikus kapcsolórendszert is tartalmaz.

4. Gyakori hibalehetőségek

- Kopott vagy beragadt kefe: szikrázás, melegedés, bizonytalan érintkezés.
- Szennyezett kommutátor: rossz áramátadás és fokozott kopás.
- Csapágyhiba: zaj, melegedés, tengelyütés, forgórész-súrlódás veszélye.
- Tekercselési hiba: túlmelegedés, teljesítménycsökkenés vagy zárlat.

Mit érdemes megjegyezni?

Az egyenáramú gép felismerésének kulcsa a kommutátor-kefe rendszer. A státor adja a mágneses teret, az armatúra forog, a kommutátor és a kefék pedig a villamos kapcsolatot és az áramirányítást biztosítják.

Önellenőrző kérdések

- Milyen két üzemmódban működhet ugyanaz az egyenáramú gép?
- Mi a sztátor feladata?
- Mi az armatúra szerepe?
- Miért kell kommutátor?
- Milyen hibát okozhat a kopott kefe?
- Miért veszélyes a csapágyhiba?

➤ IAP heti kihívás

Egy régi egyenáramú motornál erős kefeszikrázást látsz. Sorolj fel legalább négy lehetséges okot, és írd le, mit ellenőriznél először!

Következő hét: Aszinkron gépek felépítése: kalickás és csúszógyűrűs forgórész.